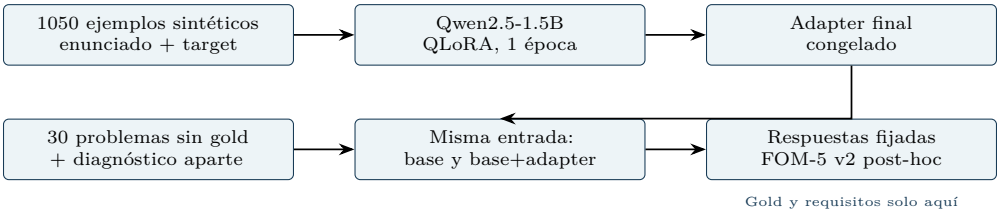


Formulación LP/MILP desde español con QLoRA

Entrega 2 ù Inteligencia Artificial Generativa (580694) ù Universidad de Concepción

Rayen Muñoz ù Isidora Rivera ù Sebastián Soto ù José Luis Erices



Tarea y falla diagnosticada

La tarea de la Entrega 1 es convertir un problema determinista de optimización en una formulación *paramétrica* equivalente, con índices, dominios, objetivo y restricciones completos, sin calcular el óptimo. En el caso oftalmológico, la salida inicial omitió la apertura y_i y los pesos p_j , y exigió a la vez $\sum_i x_{ij} = 2$ y $\sum_i x_{ij} = 1$. La estructura esperada incluye

$$\min \sum_{i,j} p_j d_{ij} x_{ij}, \quad \sum_i y_i = 2, \quad \sum_i x_{ij} = 1, \quad x_{ij} \leq y_i,$$

con x_{ij}, y_i binarias. El ajuste busca aprender esta disciplina estructural.

Modelo e intervención

Se mantiene **Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct**, revisión **989aa7980e4c**: es el menor de los tres candidatos de la Entrega 1 (frente a Gemma-2-2B-IT y Phi-3-mini, 3.8B) y cabe en la T4 para adaptar y ejecutar la tarea. Se consideraron one-shot, IR/JSON/DSL, blueprint y autorrevisión; en la bitácora previa persistieron errores algebraicos o repetición. No constituyen una ablación controlada nueva.

QLoRA/SFT: base NF4, doble cuantización y cómputo FP16; LoRA $r = 16$, $\alpha = 32$, dropout 0.05 en atención y MLP. Entrada user-only como en el baseline; pérdida solo en tokens del assistant. LR $2 \cdot 10^{-4}$, batch 1, acumulación 8, semilla 42, una época. Ajuste completo en T4: **1050 ejemplos, 131 pasos, 982 s, 9.04 GiB** de VRAM reservada.

Datos y protocolo

Los 1050 enunciados tienen 50 familias $\times$ 21 variantes: 315 LP y 735 MILP. Son **50 targets canónicos**, no 1050 estructuras independientes. Auditoría: entradas únicas, cero truncamientos con máximo 887 tokens de entrada user-only y límite 1024; máscara assistant comprobada en 1050/1050. Dos pilotos 160/40 por familias motivaron el formato final; el primero repetía respuestas y 5/10 generaciones agotaban tokens, el segundo redujo ese número a 1/10 pero seguía cometiendo errores. Luego se entrenó un adapter nuevo con los 1050. Se omitió por cuota T4 la fase 840/210 planificada: la corrida completa es **exploratoria**, sin selección por validación.

Resultados medidos

Los **30 mismos problemas** se generaron sin gold, con decodificación determinista, hasta 1200 tokens y entrada user-only. El baseline **0.5884/5** proviene de respuestas oficiales ya guardadas; las 31 respuestas QLoRA son nuevas. Qwen3-14B NF4 actuó solo como juez FOM-5 v2 posterior, calibrado 5/5; se conservó su protocolo y se verificaron los 31 juicios.

30 casos oficiales	Base	QLoRA
FOM-5 v2 medio (0–5)	0.5884	0.8024
Puntaje cero	21/30	12/30
Cobertura de requisitos	0.1644	0.1953

Cambio pareado: +0.2140/5; **14 mejoran, 8 se mantienen, 8 empeoran**. IC bootstrap 95 %: $[-0.2136, +0.7007]$, con 10 000 remuestreos de los 30 cambios. El juez puntúa cada respuesta; *el intervalo se calcula después* y no mide variación entre semillas o jueces. Incluye cero, así que no demuestra una mejora robusta.

Caso de Entrega 1, fuera de la media de 30: la respuesta histórica muestreada obtuvo 0.369; baseline determinista 0.650; QLoRA 3.850. El adapter recuperó estructura, pero aún omitió p_j del objetivo. En la demo se ejecutan *dos inferencias nuevas* sobre ese mismo enunciado y se guardan aparte; no se les adjudican estos puntajes archivados.

Falla real y límites

opt_02 empeoró de **1.300 a 0.000**. Las horas extra debían ser $h \in [0, 20]$, ampliar solo trabajo ($2x_A + 3x_B + x_C \leq 140 + h$) y costar $10h$. QLoRA inventó variables y_k y omitió $x_C \geq 10$: la plantilla aprendida sustituyó condiciones del enunciado.

Las familias comparten estructuras; el split por familia no garantiza independencia algebraica. El diagnóstico influyó en el diseño y tres casos oficiales (**opt_01, opt_16, opt_30**) tuvieron exposición histórica previa. Una semilla y un juez automático no certifican equivalencia universal. Al excluir esos tres, el cambio medio de 27 casos es +0.2464.

Reproducción

Repositorio público: README, notebook Colab, datos reconstruibles, adapter descargable, respuestas y juicios caso a caso, evaluador, manifiestos y fuente $\text{\LaTeX}$. La demo corre en T4 sin acceder al Drive del equipo; el notebook también permite reentrenar desde los datos públicos. [Entrega 2 y acceso a la demostración](#).

Fuentes: Entrega 1 y archivos originales del curso; **Qwen2.5-1.5B-Instruct**; Dettmers et al., **QLoRA** (2023).